作业 3 穷举法及分治法

总体要求：

（1） 所有题目均需采用穷举法或分治法实现。

（2） 写出算法实现的伪代码。

（3） 采用 C/C++编程实现题目要求。

（4） 设计具体的实例，分析程序的执行过程，并与程序实际执行过程和结果进行比对，验证算法和程序的正确性。

（5） 分析算法的时间复杂度。

（6） 程序以源代码方式提交；第（2）（4）（5）部分以 Word 文档方式提交。将上述两个部分压缩后以.rar 文件提交。

题目 1：某大型商场举办了一个游戏，为了吸引大家参与该游戏，商场对游戏的获胜者进行了奖励：游戏的获胜者可以使用商场提供的小汽车到商场中任意选取其中的商品，但要求每种商品最多只能取一个，不能多取。小车能够装载的商品重量有限，但每个获胜者都希望所选取的商品价值越大越好，请你设计一个程序帮助该商场游戏的获胜者。

输入要求：输入的第 1 行为整数 n 和 m, 其中 n 表示商场中商品的数量，m 表示小车能装载的最大装载量。其后的 n 行，每 1 行有两个整数 w 和 v，分别表示每一种商品的重量和价格。

输出要求：输出的第 1 行有 2 个整数，中间用空格隔开，分别表示获胜者所能选取的商品的总重量和总的价格；第 2 行有若干个整数，中间用空格隔开，分别表示获胜者所选取的商品编号，按编号从小到大的顺序排列。

题目 2： 给定一个整数 n，对其进行因子分解，编写程序，求解所有的分解方法，并统计其有多少种不同的分解方法。

输入要求： 输入整数 n，占 1 行。

输出要求： 输出的第 1 行为一个整数，即该整数有多少种因子分解方法。其后有若干行，分别表示该整数的分解方法。其形式如下：

6=2*3

样例输入：

12

样例输出：

8

12=2*2*3

12=2*3*2

12=2*6

12=3*2*2

12=3*4

12=4*3

12=6*2

12=12

评分标准：（总分 100 分，每题 50 分）

1. 采用穷举算法或分治法实现。（5 分）
2. 算法的伪代码描述要求：（15 分）

（1） 有正确的输入输出变量定义。（2 分）

（2） 伪代码书写规范，表述清楚，易于理解。（3 分）

（3） 算法描述准确无误，符合题目要求。（10 分）

3. C/C++程序要求（10 分）

（1） 程序编译、运行正确无误。（2 分）

（2） 程序书写规范，变量、函数定义符合规范。（3 分）

（3） 程序与算法描述伪代码一致，且符合题目要求（5 分）

4. 设计具体实例，分析算法执行过程并进行实验验证（10 分）

（1） 设计符合题目要求的测试数据，并能考虑各种输入情况。要求不少于 2 组测试数据。（2 分）

（2） 正确分析每一组测试数据输入时程序的执行过程，包括程序执行过程中中间变量的变化情况以及程序的执行结果。（5 分）

（3） 正确调试程序，并给出程序执行过程中中间变量的值以及程序的运行结果。（3 分）

5. 算法复杂度分析要求（10 分）

（1） 算法复杂度分析方法及过程正确。（8 分）

（2） 算法复杂度分析结果正确。（2 分）

提交截止时间：2025 年 4 月 19 日 20：00，每延后一天扣 20 分。

提交方式：电子稿，邮件标题：算法分析与设计作业 3

附件命名规则：学号_姓名_作业 3.rar

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn